製造業におけるデータ活用基盤構築

（Power BI / Power Platform）

—KPI設計から可視化・自動化までの実践事例—

2026年4月4日現在

K.K

【希望職種】Power BI/Power Platformエンジニア

1.ダッシュボード設計・開発（Power BI）

■目的

現場ヒアリングをもとにKPI設計・可視化方針を策定し、製造部約60名および管理職層の意思決定を支援するダッシュボードを構築

■全体像

製造KPIダッシュボード（背景）＊セキュリティの都合上、実データ部分は非表示

■データ・構成

- 設備のCSVログデータ
- SQLによるデータ抽出・加工（複数テーブル結合・前処理）
- SharePointリストによるマスタ管理
- Dataflowによる共通データ基盤構築
- オンプレミスデータゲートウェイによるデータ連携

■設計ポイント

- スタースキーマによるデータモデリング
- Power Automateによる更新自動化
- KPIの粒度・切り口を統一し、現場と管理職が同一指標で判断できる設計
- 前処理にデータ加工を集約し、レポート表示速度を最適化

■活用事例：リアルタイム意思決定支援ボード

■設計ポイント

- 異常検知アラート：設備ダウンなどの発生時、タイトル背景が自動で赤色に変化。数値を読み解く前に異常を認識させ、初動を最大化
- 目標の可視化：グループ別ノルマクリアで数値が青色に変化する条件付き書式を実装。チームの士気向上と一体感を醸成
- 情報の一元化：画面下部に一週間の工事予定をスクロール表示。複数個所への情報確認工数を削減
- 朝礼用ホワイトモード：朝の短時間での利用を想定し清潔感と高い視認性を両立
- 直感的なドリルスルー：各KPIをクリックすると大元のソースページへ即座に遷移できる動線を設計。「なぜその数字になったのか」の即時深堀りを可能に

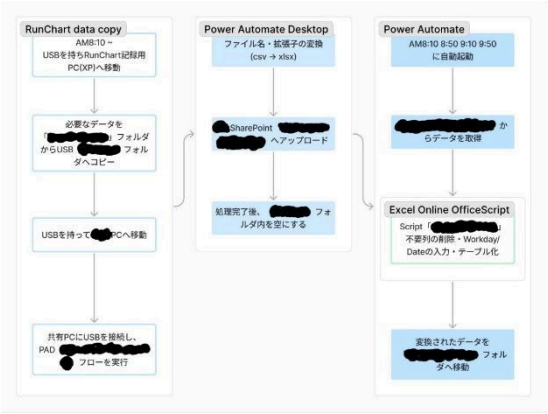
＊ダッシュボード構築に加え、データ処理・データ構造設計も一貫して担当

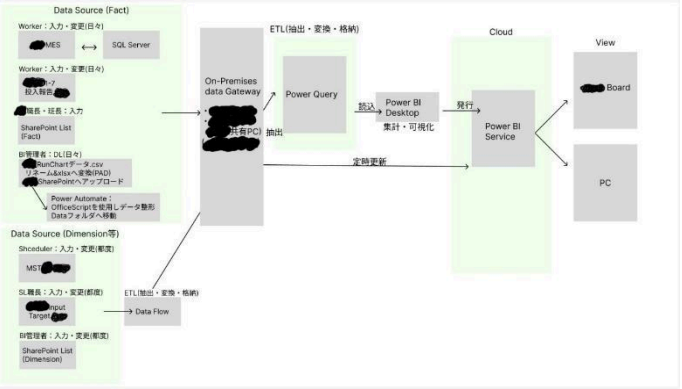
2.ダッシュボード構築に伴うデータフロー設計

■課題

- 設備データが分散しており、手作業更新が発生
- オフライン環境によりリアルタイム連携が困難

■全体像





■対応内容

- CSV取得～加工～整形の処理を分解し構造化
- Power BIでの分析を前提としたデータ構造（粒度・キー設計）を設計
- FigJamでデータフローを可視化し、関係者と共有

■設計ポイント

- 処理工程の分解・可視化により、属人化を排除
- 実運用を考慮し、安定性を重視したデータ更新フローを設計
- Power BI側の負荷を軽減するデータ構造

■成果

- 手作業によるデータ加工を廃止し、更新作業を効率化
- データ処理フローの可視化により、属人化を解消し引き継ぎ可能な状態を実現
- 安定したデータ供給により、ダッシュボードの継続利用を支援